

EXTRACTO DE C  DIGO FUENTE

Sistema Integral de gesti  n Financiera, Contable y Empresarial

Versi  n: v3.12 | Fecha: Junio 2026

Descripci  n del Contenido

Este documento contiene extractos representativos del c  digo fuente que implementa los componentes originales del sistema:

- Motor de Conciliaci  n**      Algoritmo de scoring multi-criterio
- Motor Contable**      Generaci  n autom  tica de asientos
- Sistema de Aprendizaje**      Patrones autom  ticos
- Cliente API**      Comunicaci  n frontend-backend
- Configuraci  n Principal**      Inicializaci  n y scheduler

Arquitectura General del Sistema

Backend (FastAPI + Python 3.11)

- 22 routers con endpoints especializados
- 18 servicios encapsulando l  gica de negocio
- 18 modelos SQLAlchemy con 9 migraciones
- 156 tests automatizados
- Autenticaci  n JWT, 2FA, Rate Limiting

Frontend (React 18 + TypeScript)

- 31 p  ginas con componentes especializados
- 18 componentes reutilizables
- Cliente HTTP centralizado con cach   SWR
- 6 stores de estado global (Zustand)
- Service Worker para PWA

Base de Datos (PostgreSQL)

- 18 modelos principales
- Aritm  tica exacta (Numeric 12,2)
- Auditor  a autom  tica de operaciones
- Soft-delete con papelera de reciclaje

Componentes Originales de Algoritmo

Motor de Conciliaci  n (backend/app/services/conciliacion.py)

Scoring Multi-Criterio: - CUIT exacto: 12 puntos - CBU/CVU exacto: 10 puntos - N  mero de cuenta largo: 8 puntos - N  mero de referencia: 6 puntos - Titular (2 palabras): 5 puntos - Titular (1 palabra): 3 puntos - Bonus fecha cercana: +1 a +5 puntos

Regla de Seguridad: Monto duplicado en extracto      exige identidad verificada

Tolerancia Configurada: - Fechas:     5 d  as - Deduplicaci  n UM: (orden, monto) o (fecha, monto, titular_norm)

Motor Contable Autom  tico (backend/app/services/motor_contable.py)

18+ Tipos de Asiento Generados Autom  ticamente:

- um_lote      Importar UM bancario
- um_reclass      Reclasificar al conciliar
- cheque_registro      Registro de cheque (3 l  neas)
- cheque_acred_banco      Acreditaci  n bancaria
- cheque_acred_cliente      Acreditaci  n en cta cliente
- cheque_rechazo_banco      Reversa bancaria
- cheque_rechazo_cliente      Reabre deuda
- cheque_rechazo_gasto      Gastos bancarios

- 9. egreso " Pago/gasto unificado
- 10. caja_op " Operaci3n de caja
- 11. caja_efectivo " Efectivo en caja
- 12. cc_inicial " Backfill hist3rico
- 13-18. Reversos de cada tipo (*_reverso)

Cuentas de Tr3nsito que Netean a Cero: - Cheques en cartera (1-1-2-1) + Cheques depositados (2-1-3-1)

Sistema de Aprendizaje (backend/app/services/aprendizaje.py)

Tabla PatronAprendido: - Aprende de correcciones manuales del usuario - 2+ confirmaciones 3 patr3n autom3tico en futuras conciliaciones - Ej: "cliente GARCIA" + CBU 285059094"; 3 asociaci3n autom3tica

Cliente API Centralizado (frontend/src/services/api.ts)

Caracter3sticas: - ~25 KB de c3digo TypeScript - Interceptores de autenticaci3n y error - Cache SWR con TTL 30-60s - Retry autom3tico con backoff exponencial - Manejo de 401/403/429 transparente

Configuraci3n Principal (backend/app/main.py)

Seguridad al Arrancar: - ALTER TABLE safety nets (ADD COLUMN IF NOT EXISTS) - Backfill de plan de cuentas idempotente (PLAN_PATCH) - Vinculaci3n cliente3 i, 3 cuenta normalizada - Migraci3n de datos legacy

Scheduler (APScheduler): - 03:00 ART " Backup completo JSON gzipeado - 10:00 ART " Push alertas (cheques, movimientos sin asignar)

Permisos en 3 Capas: - view_accounting " Lectura formal - manage_finance " Operaci3n diaria - admin_accounting " Config estructural

Tests Automatizados (156 tests)

M3dulo	Tests	Cobertura
Conciliaci3n	34	Motor scoring, dedup, UM
Contabilidad	41	Asientos, cuentas corrientes, balances
Autenticaci3n	18	JWT, 2FA, PIN, WebAuthn
Parsers	22	Multi-banco, Excel
Timezone	4	UTC-3 Argentina
Diversos	37	Permisos, soft-delete, auditor3a

Seguridad Implementada

- JWT 8 horas (jornada laboral)
- pbkdf2_sha256 (sin bcrypt compilable)
- Rate limiting (slowapi) " 60 req/min por IP
- Headers de seguridad (CORS, CSP, X-Frame-Options)
- 2FA por email (c3digo 6 d3gitos SHA256)
- PIN de bloqueo + biometr3a (WebAuthn)
- Auditor3a autom3tica (antes/despu3s de cada operaci3n)

Stack Completo

Backend: FastAPI 0.104 + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL + Alembic
Frontend: React 18 + TypeScript + Vite + TailwindCSS + Zustand
M3vil: React Native (Expo) + React Navigation
Hosting: Render (backend) + Vercel (web) + Railway (DB opcional)
CI/CD: GitHub Actions + pre-commit hooks + tests autom3ticos

Extracto de c3digo fuente para registro de obra inform3tica ante la DNDA
Todos los derechos reservados " Julieta Arrazate " Junio 2026